



拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段两信封工程、采购与施工（EPC）模式下工程采购（EPC/交
钥匙方式）

拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统（采用非开挖技术）

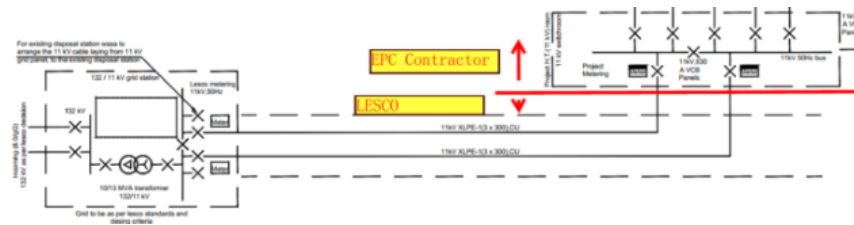
2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水与污水处理管理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至
GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统：投标人疑问的第三轮澄清

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
1.	Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Page 4-46-4-62 Schedule No. 5: Electrical Works	Electrical works in 23 Intermittent Pumping Stations Electrical works along sewer lines (15 Nos. Control System at Drop Structures) & 15 Nos. Control Points on Manholes along Lines and Laterals preferably at drop structures in accordance with ER Sub Clause 4.1 & 5.15 Nos. (minimum) Control Points on Manholes along Lines and Laterals ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI (ELECTRICAL WORKS FOR PUMPING STATION AND ALL BUILDINGS REFERRED IN EMPLOYER'S REQUIREMENTS The Tenderer notes that only the Single Line Diagram (SLD) for the Disposal Station has been provided. The Tenderer respectfully requests the Employer to provide the load list, SLDs, layout drawings, and any additional electrical drawings for other stations, if available.	It is to clarify that EPC Contractor is responsible for detailed design of loads and SLDs for all the stations, however, the load requirement for all 23 intermittent pumping stations and typical SLDs for odor control system, ventilation system and screening system is attached as Annex-A for guidance only.
2.	Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements	It is recommended that the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber. Can this alternate arrangement be acceptable to the Employer.	Kindly refer to response at Sr. No. 39 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre-Tender Meeting, wherein, the updated drawing # LW-TD-411 shall prevail, however, as an alternative arrangement, the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber as per Annex-B.
3.	Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP Item 72 Volume-1, Part I, Price Schedules, Schedule No. 5: Electrical Works, Item No. 5.6.	It is to clarify that shifting of existing Generators and Control rooms at 23 lift stations at new location (within the existing premises) will require Medium Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system. In accordance with the Employer's requirements for Medium Voltage (MV) cables to restore the connection with the existing pumping system, the Tenderer requests clarification on the following: 1) Please provide the load information, detailed load	1) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout. Further, refer to response of Item 72 of Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP, it is to clarify that 23 pumping stations other than Gulshan e Ravi pumping station have LV loads and these pumping stations will require Low Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system, if shifting involves.

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
		lists, Single Line Diagrams (SLDs) for MV pumps at each station, and all relevant interface details. 2) Apart from the MV motors, please clarify whether any existing facilities at the 23 lift stations require power supply from the relocated panel room (substation). If the design, procurement, and installation of power cables and distribution feeders fall within the Contractor's scope, please provide the corresponding load information, SLDs, and interface details for each station.	2) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout, however, the equipment list of 23 pumping stations is attached as Annex-C for reference only. Since the relocation shall be planned within the existing premises, the same power supply source may be utilized for the re-located facility. It may be noted that due to space constraint in some of the disposal stations, the re-location job may also involve shifting of main supply source like transformer / generator, which may also involve MV cable,
4.	Page 6-20 of Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements Item 4 of Provisional Sums page 4-75 of Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Schedule No. 5: Electrical Work, ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI	Page 6-20 of V2 - Part II - Employer's Requirements. C. Electrical, Instrumentation & Control (EI&C) Design Assistance in Design of Grid Station with LESCO: Design of electricity 132 kVA grid station near ultimate pumping station and coordinate with LESCO. As per Schedule No. 5: Electrical Works (5.19-5.49) of V1 - Part I - Tender Procedures, the scope of the 132 kV GIS, 132/11 kV power transformer, and associated equipment installed at the 132 kV station has not been specified. The Tenderer understands that the 132/11 kV grid station is outside the Contractor's scope and that the battery limit terminates at the incoming switchgear of the 11 kV switch room, as shown in the Ultimate Disposal Station SLD. Kindly confirm this understanding. 	Refer to Section 4, Tender Forms, Provisional Sums and Schedule No. 5: Electrical Work, Ultimate Disposal Station at Gulshan e Ravi, it is clarified that the grid station is also within the EPC Contractor scope, however, the detailed design of the grid station shall be prepared in accordance with the LESCO / WAPDA specifications and the EPC Contractor will coordinate with them for the installation of the grid station and its connection with the proposed pumping station at Gulshan e Ravi. The battery limit of the pumping station includes the grid station as provided in the provisional sums.
5.	Volume 1, Part I, Section	(23 Nos. Intake Structures for 23 Screen Systems &	The list of 14 generators with their rating and capacity is

编号	参考章节	说明	业主回复
	4, 投标文件格式第4 - 46页 编号5: 电气工程, 第2卷第二部分, 第6节, 业主需求	16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主需求第4.1款及5.1款大致移位。 投标人请求业主提供14台发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关资料。 此外, 请提供本项目所涉全部泵站的电气 (EL) 系统基础设计方案或概览。	详见附件C。EPC承包商可自由前往相关现场, 在满足业主要求所列标准/规范的前提下, 于现有场地内开展拟建基础设施的设计工作, 并确保现有系统保持完好。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。
6.	第1卷第一部分, 第4节, 投标文件格式第4 - 46页, 编号5: 电气工程, 第2卷第二部分, 第6节, 业主需求	(23座取水构筑物, 用于23筛分系统及16控制室、28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按业主需求第4.1款及5.1款大致移位)。投标人注意到, 招标文件 (ITB) 中仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请予以澄清: 1) 其余9座泵站是否需配置新发电机, 抑或其现有发电机可继续使用。 2) 现有14发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。	特此说明: 23提升泵站现有发电机清单见附件C; 但根据初步设计及图纸, 仅拟迁移14台发电机; 投标人在编制其设计/报价时, 可自行决定是否实施迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9间歇式泵站无需新增发电机。 2) 现有发电机容量被认为足以驱动所连接的负荷。
7.	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 三十九) SCADA系统、Page6-73的设计与供货	SCADA硬件将包括: 用于主污水干管及处置站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。请根据所引用条款, 明确视频监控摄像机是需沿整条污水管道全线布设, 还是仅在关键设施处布设。	如第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第90项答复所述, 特此明确: 污水视频摄像头应安装于关键设施处; 摄像头将安装于污水管道沿线检查井内RTU (远程终端单元) 设置位置, 以及根据现场需求确定的关键位置
8.	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主需求 各类地点SCADA的数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装于选定 (顶管工作井) 点位, 以采集数据并通过4G (GSM/GPRS) 通信媒介传输至古尔山·拉维 (Gulshan Ravi) 新建处置站。RTU点位清单已提供。	特此确认: 管道沿线所有RTU及摄像机均采用4G通信媒介进行通信。

Sr #	Reference Section	Description	Employer's Response
	SEWERAGE COLLECTION ON MAIN SEWER LINES, Page 6-332	b) Option of wireless radio is recommended as primary media as it is readily installable and cover wide area of communication. Data transmitted per station, in general for this project, is in the range of 1 ~ 5, which is easily manageable with 4G technology with required performance. As per the clause and Volume 2, Part II, Section 6 of the Employer's Requirements (Page 6-323), the Tenderer understands that all RTUs and cameras at pipeline stations will use a leased 4G GSM wireless network for data transmission, and that no new optical fibre cables will be installed. Please confirm this understanding.	
9.	Volume 2 - Part II - Employer's Requirements Sub-Clause 4.1 Contractor's General Obligations and Volume 3-A - Part II -Tender Drawings	Line-A will collect flows from disposal stations of Karachi Phattak/ Harbanspura DS, Main Mir Colony, Infantry Road, Bird Market, Larech Colony, Ghazi Mohalla, Muhammad Nagar, Governor House, Lakshmi Chowk, and Janki Devi. Line-B collect sewage flows from disposal stations Guru Mangat, Q-Block, CentrePoint, G-Block, Zafar Ali Road, Shareef Colony, Ichra, Shadman, Shama, and Rasool Park. Line-C collects sewage flows from disposal stations of Lytton Road, PIA Planetarium, and Poonch Road. The Tenderer notes that no drawings have been provided in V3A - Part II - Tender Drawings for the Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station. Kindly define the scope of works and provide drawings for the inlet chamber, outlet chamber, mechanical screen, drop structure, and odour-control system	Please refer to the reply to Sr. No. 26 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 2nd Pre-Tender Meeting, that may be accessed on the WASA Lahore website under LWWMP Tab.
10.	Volume 3-A - Part II - Tender Drawings Drawing no: LW-TD -491 ULTIMATE DISPOSAL STATION SINGLE LINE DIAGRAM (SLD)	In Drawing No: LW-TD -491, there are water supply pumps and fire pumps however, the relevant parameters and requirements for these facilities are not specified in the tender documents. The Tenderer requests clarification on the following: 1) Whether fire water supply facilities are required at the Ultimate Disposal Station. If yes,	1. Kindly refer to Section 6 Employer's Requirements, Environmental & Social Management Plan (ESMP), Table 1-5: Environmental and Social Management Plan during Construction and Operational Phase, it is to clarify that fire water supply facilities are required at the Ultimate Disposal Station and the system will be designed and constructed according to National Fire Protection Association (NFPA)

编号	参考章节	说明	业主回复
		请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。 2) 请明确各建筑物所需配置的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	相关标准应采用如下设计规范/引用标准：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用消防给水干管）、NFPA 22（消防水箱）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防给水系统，其专用消防水箱容量应满足在选定设计流量下至少2小时的供水需求。系统要求：安装工业型室外消火栓，合理布置以实现全覆盖；消火栓出水口配2.5英寸喷嘴，并预留消防部门连接接口（FDC）。厂区内各建筑物（含厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有））：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑，内部应考虑设置局部喷淋系统。其他要求：配置手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型水泵，其典型流量为消防主泵流量的5-10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：最不利点消火栓/喷嘴处的最小工作压力不得低于7 barG。水泵扬程应按终端压力7 barG + 静扬程 + 沿程与局部水头损失计算确定。设计流量：EPC 承包商应按最不利工况计算消防泵流量，但不得小于1000 gpm。消防泵须经FM认证并取得UL列名。大功率电动机：若泵房面积较大、为半敞开式且内含润滑油/油类物质，则应在燃料火灾高风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置气体全淹没灭火系统。各系统须分区设置，以避免水喷淋误入带电开关设备。 2. 终端污水处理站办公用房，承包商须设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

编号	参考章节	说明	业主回复
		同时，请明确是否需设置消防水箱；如需设置，请明确其所需容积。 3) 是否在控制室或变电站等特定房间内要求设置气体灭火系统。如是，请明确列出适用的房间。 4) 是否需要生活饮用水供应系统。如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。 5) 泵站是否需要设置一体化污水处理设施，并明确生活污水的处置方式。	3. 在最终处置站的电气楼及泵房（即安装电气设备的场所），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen（IG-541）或FM200。对于23进水口位置，承包商应配备干粉灭火器。 4. 承包商应确保所有进水口位置及最终处置站（含新建建筑）的生活饮用水供应。主水源应为WASA-L供水，若该供水在项目周边区域可获取；若WASA-L供水不可获取，则以地下水作为替代水源，承包商应安装带全套配套工程的深井泵。承包商应依据WASA-L标准，对上述各位置的供水系统进行设计。 5. 进水口位置及最终处置站排入排水系统的日常生活污水无需预处理。
11.	第2卷，第二部分，第6节，业主方 要求第5.1款 一般 设计义务	压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及最终处置站。请明确压力管道闸阀是否需配置电动执行机构。如需配置，请具体说明23提升泵站及最终处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。	所有压力管道均应配备手动手轮箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。
12.	第2卷，第二部分，第6节，业主方 要求4.1.12。EPC承包商 施工工作范围的详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内所有设施的数量及技术规格。	请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第44项及第45项的答复，相关内容可通过拉合尔水务局（WASA）拉合尔网站“拉合尔污水与环卫管理项目（LWWMP）”栏目查阅

编号	参考章节	说明	业主回复
13.	第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求 第6.6款 员工及劳务人员设施，第 6 - 397页	根据合同条件第6.6款规定，承包商应向业主方人员提供的设施如下：承包商应确保为业主方提供以下设施： - 配备齐全家具及空调的现场办公室，含休息室及业主方与PMC现场工作人员所需全部办公设施/配套服务。 - 在办公室内安排餐饮服务。 - 建立完善的软、硬档案资料保管制度。 - 设计办公室及配备多媒体墙面和项目交互式3-D模型用于演示的委员会/会议室。 - 提供全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设施。 - 为有子女的员工提供日托服务。 - 办公区域须配备完善的安全设施，包括停车场、视频监控系统等，确保全面安全。 - 向业主员工提供最新办公设备（即：配备正版授权软件及Windows操作系统的办公计算机/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工程进度等工作的移动电话和平板电脑）。 - 为业主及项目管理咨询单位（PMC）员工提供合理的交通安排。 - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。 - 安排例行及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工仪式及竣工启用仪式等。 - 承包商应建立媒体应对机制，定期向媒体提供新闻素材。 - 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作。 - 安排例行及高级别代表团对工程进行检查，包括破土动工……	根据合同条件第6.6款规定，承包商应在每个活跃施工点优先设置现场办公室；无论如何，指定地点的现场办公室数量不得少于三处（03）。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询单位（PMC）及承包商等使用。上述办公室的配置须符合业主需求文件（ER）中规定的设施、规格及标准。

编号	参考章节	说明	业主回复
		动工仪式及竣工启用仪式。 - 协助为问责机构准备相关记录与证据材料。 - 承包商应承担所有相关费用，并将其计入投标报价。请明确说明拟为业主提供的办公室数量、类型，以及所需设施与规格要求。	
14.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求文件（ER）第三条 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管道、建设污水附属构筑物及安装机电（E&M）设备，第6 - 28页	承包商须确保制造、采购、运抵及部署至少六台（06）全新微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证），并配备全部附件/设备，包括但不限于履带式起重机（RT Cranes）、自卸卡车拖车、挂车、挖掘机及其配套供电发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足备件，且备件须随时可在现场调用。建议MTBM设备在工程开工前6个月内抵达并投入运行，以确保工程按期完工；无论如何，MTBM设备进场不得迟于工程开工后8个月。该类设备须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重大大修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据要求承包商须采购六台全新MTBM设备的条款，请明确本项目竣工后该等设备的所有权归属。	本工程所用MTBM设备，在本项目成功竣工后，其所有权仍归属承包商。
15.	第2卷，第二部分，第6节，业主要求文件（ER），4.1.3：项目简报，第6 - 6页	污水输送/转运系统由A线、B线、C线及其支管组成，包括约19.0 km长的主干污水管道和13.36 km支管/分支管，将采用微型隧道掘进法和顶管法敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400。	请参阅针对澄清文件及第2次投标前会议纪要中编号09项的答复，该文件可在拉合尔水务与污水处理局（WASA）拉合尔网站“拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目下查阅。

编号	参考章节	说明	业主回复
		mm及3,500 mm。依据业主要求及图纸，2400 mm与3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可提出替代性非开挖技术，以取代所指定的施工方法。	
16.	第2卷，第二部分，6节，业主要求	请明确业主关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地可获得材料与进口材料的相关规定。	兹明确：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主同意。就此，承包商应审慎评估进口材料在时间及财务方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分且在巴基斯坦境内普遍可得并本地制造的常用材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料），均须在巴基斯坦境内就地采购。此类本地可得永久性材料不得进口；如确需进口，须事先取得业主书面批准，并附具充分的技术依据。另明确：业主仅对本项目下安装供业主使用的永久性设备及机械（即机械设备）所涉税费承担付款责任。该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同条款，通过期中支付证书（IPC）由业主予以偿付。
17.	第2卷，第二部分，6节，业主要求	投标人在现场踏勘过程中发现一块额外地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA），毗邻本项目区域及拉合尔水务局（WASA）所属土地，似适宜用作管道制造及铸造场地。就此，投标人提出澄清请求	兹明确：除招标文件中已列明的场地外，承包商亦可使用其他任何合适场地（包括现场踏勘期间所识别的拉合尔发展局（LDA）所属地块）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要审批及无异议函（NOC）。就此，更新后的